

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "Fila.h"
4
5  void inicializarFila(ListaFila* fila) {
6      fila->primeiro = NULL;
7      fila->ultimo = NULL;
8  }
9
10 int estaVazia(ListaFila* fila) {
11     return (fila->primeiro == NULL);
12 }
13
14 void inserirElemento(ListaFila* fila, int numero) {
15     CelulaFila* novoNo = (CelulaFila*)malloc(sizeof(CelulaFila));
16     if (novoNo == NULL) return;
17     novoNo->dado = numero;
18     novoNo->proximo = NULL;
19     if (estaVazia(fila)) {
20         fila->primeiro = novoNo;
21     } else {
22         fila->ultimo->proximo = novoNo;
23     }
24     fila->ultimo = novoNo;
25 }
26
27 int retirarElemento(ListaFila* fila) {
28     if (estaVazia(fila)) return -1;
29     CelulaFila* temporario = fila->primeiro;
30     int conteudo = temporario->dado;
31     fila->primeiro = temporario->proximo;
32     if (fila->primeiro == NULL) {
33         fila->ultimo = NULL;
34     }
35     free(temporario);
36     return conteudo;
37 }
38
39 void mostrarFila(ListaFila* fila) {
40     if (estaVazia(fila)) {
41         printf("[Fila Vazia]\n");
42         return;
43     }
44     ListaFila aux;
45     inicializarFila(&aux);
46     while (!estaVazia(fila)) {
47         int v = retirarElemento(fila);
48         printf("%d ", v);
49         inserirElemento(&aux, v);
50     }
51     printf("\n");
52     while (!estaVazia(&aux)) {
53         inserirElemento(fila, retirarElemento(&aux));
54     }
55 }
56
57 void destruirFila(ListaFila* fila) {
58     while (!estaVazia(fila)) {
59         retirarElemento(fila);
60     }
61 }
62
63 int buscarElementoFila(ListaFila* fila, int numero) {
64     ListaFila aux;
65     inicializarFila(&aux);
66     int posicao = 1;

```

```

67     int encontrado = -1;
68     while (!estaVazia(fila)) {
69         int v = retirarElemento(fila);
70         if (v == numero && encontrado == -1) {
71             encontrado = posicao;
72         }
73         inserirElemento(&aux, v);
74         posicao++;
75     }
76     while (!estaVazia(&aux)) {
77         inserirElemento(fila, retirarElemento(&aux));
78     }
79     return encontrado;
80 }
81
82 void buscarEEditarFila(ListaFila* fila, int numeroAntigo, int numeroNovo) {
83     ListaFila aux;
84     inicializarFila(&aux);
85     while (!estaVazia(fila)) {
86         int v = retirarElemento(fila);
87         if (v == numeroAntigo) {
88             v = numeroNovo;
89         }
90         inserirElemento(&aux, v);
91     }
92     while (!estaVazia(&aux)) {
93         inserirElemento(fila, retirarElemento(&aux));
94     }
95 }
96
97 int buscarERemoverFila(ListaFila* fila, int numero) {
98     ListaFila aux;
99     inicializarFila(&aux);
100    int encontrado = 0;
101    while (!estaVazia(fila)) {
102        int v = retirarElemento(fila);
103        if (v == numero && !encontrado) {
104            encontrado = 1;
105        } else {
106            inserirElemento(&aux, v);
107        }
108    }
109    while (!estaVazia(&aux)) {
110        inserirElemento(fila, retirarElemento(&aux));
111    }
112    return encontrado;
113 }
114
115 void eliminarDuplicados(ListaFila* fila) {
116     ListaFila auxLimpa;
117     inicializarFila(&auxLimpa);
118     while (!estaVazia(fila)) {
119         int atual = retirarElemento(fila);
120         ListaFila tempVerificadora;
121         inicializarFila(&tempVerificadora);
122         int duplicado = 0;
123         while (!estaVazia(&auxLimpa)) {
124             int vVerifica = retirarElemento(&auxLimpa);
125             if (vVerifica == atual) {
126                 duplicado = 1;
127             }
128             inserirElemento(&tempVerificadora, vVerifica);
129         }
130         while (!estaVazia(&tempVerificadora)) {
131             inserirElemento(&auxLimpa, retirarElemento(&tempVerificadora));
132         }

```

```
133         if (!duplicado) {
134             inserirElemento(&auxLimpa, atual);
135         }
136     }
137     while (!estaVazia(&auxLimpa)) {
138         inserirElemento(fila, retirarElemento(&auxLimpa));
139     }
140 }
141
142 void removerNumerosPares(ListaFila* fila) {
143     ListaFila aux;
144     inicializarFila(&aux);
145     while (!estaVazia(fila)) {
146         int v = retirarElemento(fila);
147         if (v % 2 != 0) {
148             inserirElemento(&aux, v);
149         }
150     }
151     while (!estaVazia(&aux)) {
152         inserirElemento(fila, retirarElemento(&aux));
153     }
154 }
```